

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Контрольная работа.

Тема: «Работа с функциями и файлами»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Лаптева Елена Владимировна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Задание 1: Функция с переменным числом параметров

1. Постановка задачи

Написать функцию `circuit` с переменным числом параметров, которая определяет, сколько точек с заданными координатами принадлежат окружности радиуса R с центром в начале координат. Функция должна принимать радиус R и последовательность пар целых чисел (x, y) , задающих координаты точек. Количество точек может быть любым. Способ передачи количества точек: либо первым параметром передаётся число точек, либо используется признак конца (например, последняя пара $(0,0)$ не учитывается, если это не точка). Выбрать один вариант и реализовать.

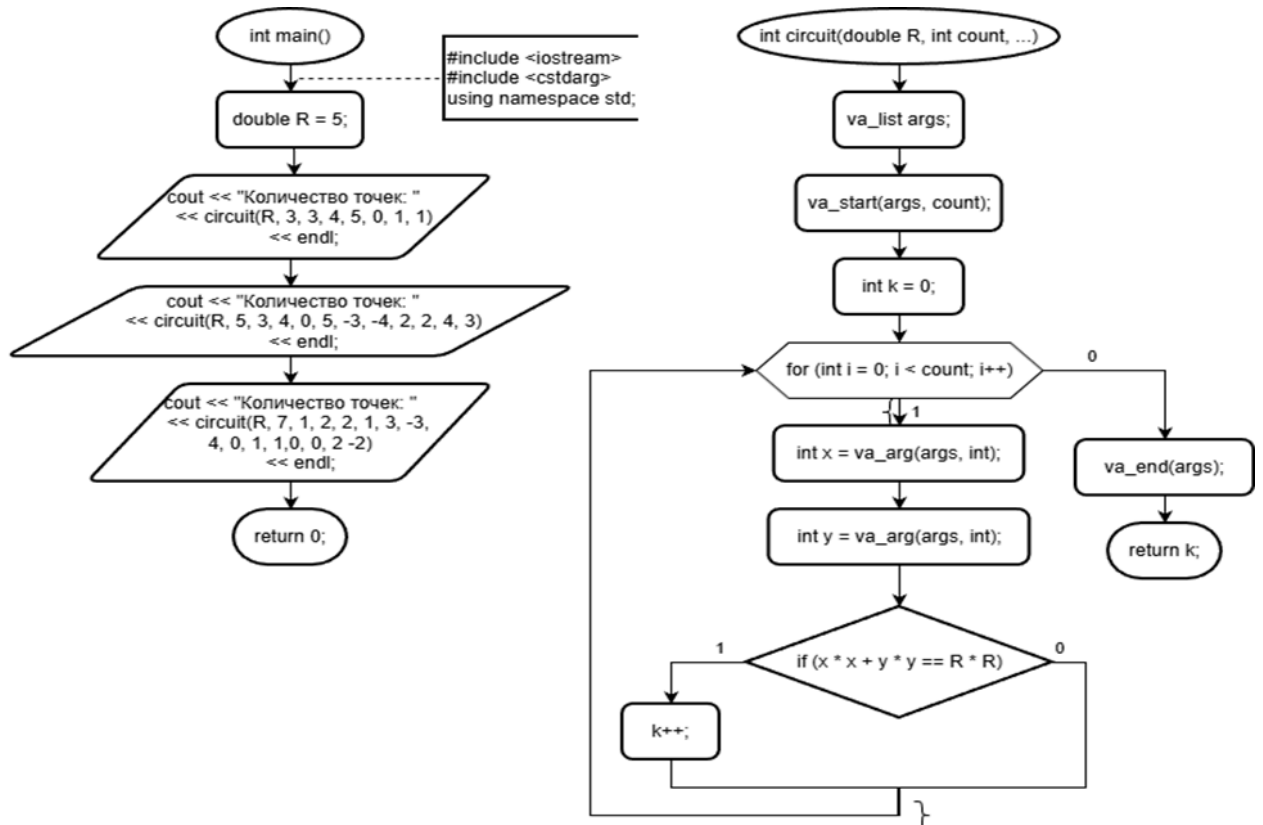
В вызывающей функции продемонстрировать работу для нескольких наборов точек, например:

- три точки: $(3, 9)$, $(11, 5)$, $(-4, 7)$
- или другие значения по желанию.

2. Анализ задачи

1. Создаем список аргументов переменной длины `va_list` для доступа к параметрам
2. Инициализируем счетчик точек на окружности `pointsOnCircle = 0`
3. Выводим информационный заголовок с параметрами окружности
4. Определяем количество переданных точек: `pointsCount = count / 2`
5. Запускаем цикл по всем точкам от 0 до `pointsCount - 1`:
 - 5.1. Извлекаем из списка аргументов координату x (тип `int`)
 - 5.2. Извлекаем из списка аргументов координату y (тип `int`)
 - 5.3. Вычисляем расстояние от точки до начала координат:
$$\text{distance} = \sqrt{x^2 + y^2}$$
 - 5.4. Выводим информацию о текущей точке и её расстоянии до центра
 - 5.5. Проверяем принадлежность точки окружности:
ЕСЛИ $|\text{distance} - R| < 1e-6$ ТО
Точка лежит НА окружности
`pointsOnCircle = pointsOnCircle + 1`
Выводим сообщение "на окружности"
ИНАЧЕ ЕСЛИ $\text{distance} < R$ ТО
Точка лежит ВНУТРИ окружности
Выводим сообщение "внутри окружности"
ИНАЧЕ
Точка лежит ВНЕ окружности
Выводим сообщение "вне окружности"
КОНЕЦ ЕСЛИ
6. Освобождаем список аргументов `va_end`
7. Выводим итоговое количество точек на окружности
8. Возвращаем значение `pointsOnCircle` в вызывающую функцию

3. Блок-схема



4. Код

```

#include <iostream>
#include <cstdarg>
#include <cmath>
#include <locale>
using namespace std;
  
```

```

int circuit(double R, int count, ...)
{
  
```

```

    va_list args;
    va_start(args, count);
  
```

```

    int pointsOnCircle = 0;
  
```

```

    cout << "Окружность радиуса " << R << " с центром в начале координат (0,
0)\n";
    cout << "-----\n";
  
```

```

    for (int i = 0; i < count / 2; i++)
    {
        int x = va_arg(args, int);
        int y = va_arg(args, int);
    }
  
```

```
double distance = sqrt(x * x + y * y); // Расстояние от точки до начала
координат
```

```
cout << "Точка (" << x << ", " << y << "): расстояние от центра = " <<
distance;
```

```
// Принадлежность окружности (с учётом погрешности)
if (abs(distance - R) < 1e-6)
{
    cout << " — на окружности\n";
    pointsOnCircle++;
}
else if (distance < R)
    cout << " — внутри окружности\n";
else
    cout << " — вне окружности\n";
}
```

```
va_end(args);
cout << "Итого точек на окружности: " << pointsOnCircle << "\n\n";
```

```
return pointsOnCircle;
}
```

```
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "ru");
```

```
double R;
```

```
cout << "ТЕСТ 1: Радиус 10\n";
R = 10.0; // Радиус 10
circuit(R, 6, // 6 целых чисел = 3 точки
    3, 9, // Точка 1
    11, 5, // Точка 2
    -4, 7); // Точка 3
```

```
cout << "ТЕСТ 2: Радиус 5\n";
R = 5.0;
circuit(R, 8, // 8 целых чисел = 4 точки
    3, 4, // На окружности ( $3^2+4^2=25$ )
    0, 5, // На окружности
    1, 1, // Внутри
    5, 5); // Снаружи
```

```

cout << "ТЕСТ 3: Радиус 13\n";
R = 13.0;
circuit(R, 10, // 10 целых чисел = 5 точек
    5, 12, // На окружности ( $5^2+12^2=169=13^2$ )
    -5, 12, // На окружности
    0, 13, // На окружности
    1, 1, // Внутри
    10, 10); // Снаружи

cout << "ТЕСТ 4: Радиус 7, пустой набор\n";
R = 7.0;
circuit(R, 0);

// Демонстрация 5: Радиус 0
cout << "ТЕСТ 5: Радиус 0\n";
R = 0.0;
circuit(R, 4, // 4 целых числа = 2 точки
    0, 0, // На окружности (центр)
    1, 1); // Снаружи

return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

ТЕСТ 1: Радиус 10

Окружность радиуса 10 с центром в начале координат (0, 0)

Точка (3, 9): расстояние от центра = 9.48683 – внутри окружности

Точка (11, 5): расстояние от центра = 12.083 – вне окружности

Точка (-4, 7): расстояние от центра = 8.06226 – внутри окружности

Итого точек на окружности: 0

ТЕСТ 2: Радиус 5

Окружность радиуса 5 с центром в начале координат (0, 0)

Точка (3, 4): расстояние от центра = 5 – на окружности

Точка (0, 5): расстояние от центра = 5 – на окружности

Точка (1, 1): расстояние от центра = 1.41421 – внутри окружности

Точка (5, 5): расстояние от центра = 7.07107 – вне окружности

Итого точек на окружности: 2

ТЕСТ 3: Радиус 13

Окружность радиуса 13 с центром в начале координат (0, 0)

Точка (5, 12): расстояние от центра = 13 – на окружности

Точка (-5, 12): расстояние от центра = 13 – на окружности

Точка (0, 13): расстояние от центра = 13 – на окружности

Точка (1, 1): расстояние от центра = 1.41421 – внутри окружности

Точка (10, 10): расстояние от центра = 14.1421 – вне окружности

Итого точек на окружности: 3

ТЕСТ 4: Радиус 7, пустой набор

Окружность радиуса 7 с центром в начале координат (0, 0)

Итого точек на окружности: 0

ТЕСТ 5: Радиус 0

Окружность радиуса 0 с центром в начале координат (0, 0)

Точка (0, 0): расстояние от центра = 0 – на окружности

Точка (1, 1): расстояние от центра = 1.41421 – вне окружности

Итого точек на окружности: 1

Задание 2А: Обработка текстового файла (Копирование строк с двумя словами)

1. Постановка задачи

Дан текстовый файл F1. Скопировать из файла F1 в файл F2 только те строки, которые содержат ровно два слова. Слова разделены пробелами (или другими пробельными символами). Строки, содержащие меньше или больше двух слов, не копируются.

2. Анализ задачи

1. Открытие файлов

- a. Открыть файл F1.txt для чтения (ifstream)
- b. Открыть файл F2.txt для записи (ofstream)
- c. Проверить успешность открытия файлов

2. Инициализация переменных

- a. Установить счётчик строк lineNumber = 0
- b. Установить счётчик скопированных строк copiedLines = 0

3. Построчное чтение файла F1

- a. Читать строку из файла с помощью getline(fin, line)
- b. Увеличить lineNumber на 1

4. Подсчёт количества слов в строке

- a. Установить words = 0 (счётчик слов)
- b. Установить inWord = false (флаг нахождения внутри слова)
- c. Для каждого символа c в строке:
 - i. Если символ не является пробельным (не пробел и не табуляция):
 1. Если не находились внутри слова (inWord == false):
 - a. Увеличить words на 1
 - b. Установить inWord = true
 - ii. Иначе (символ пробельный):
 1. Установить inWord = false

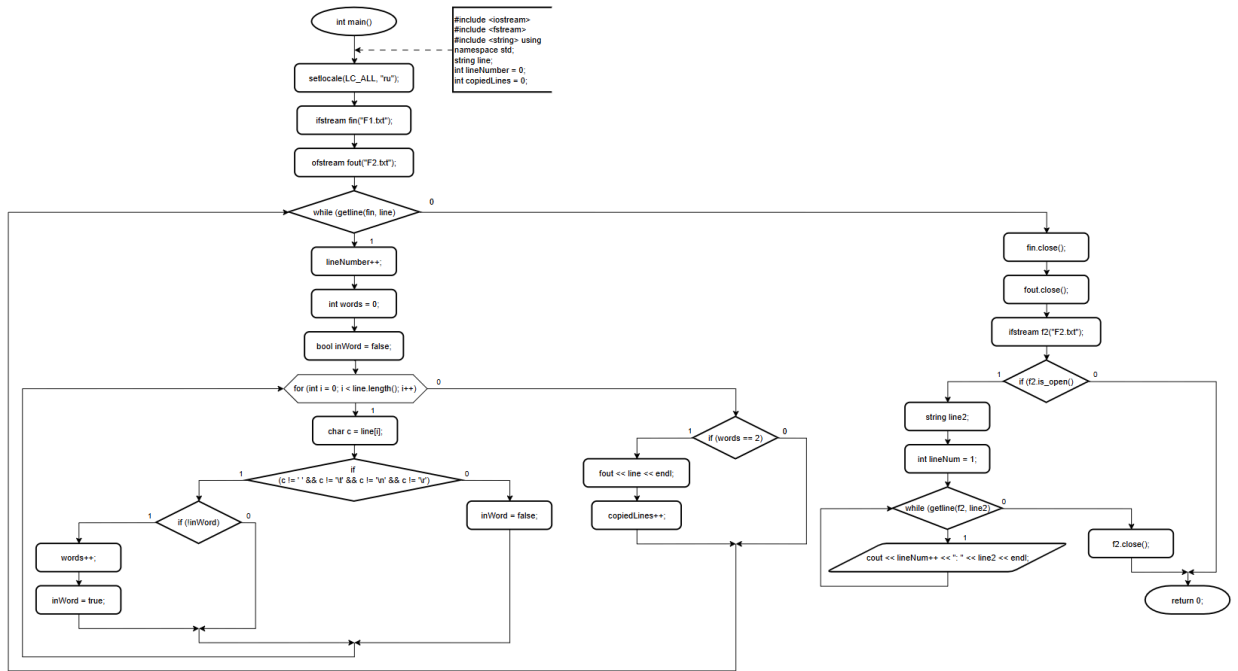
5. Проверка условия и копирование

- a. Если words == 2 (в строке ровно два слова):
 - i. Записать строку в файл F2 (fout << line << endl)
 - ii. Увеличить copiedLines на 1
 - iii. Вывести сообщение о копировании строки
- b. Иначе:
 - i. Вывести сообщение о пропуске строки

6. Завершение работы

- a. Закрыть файлы fin.close() и fout.close()
- b. Вывести итоговое количество скопированных строк
- c. Отобразить содержимое созданного файла F2.txt

3. Блок-схема



4. Код

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

```

```

int main()
{

```

```

    setlocale(LC_ALL, "ru");

```

```

    ifstream fin("F1.txt");
    ofstream fout("F2.txt");

```

```

    if (!fin.is_open())
    {
        cout << "Ошибка открытия файла F1.txt\n";
        return 1;
    }

```

```

    string line;
    int lineNumber = 0;
    int copiedLines = 0;

```

```

    cout << "Копирование строк с двумя словами\n\n";

```

```

    while (getline(fin, line))
    {

```



```

lineNumber++;
int words = 0;
bool inWord = false;

// Подсчёт слов в строке
for (int i = 0; i < line.length(); i++)
{
    char c = line[i];
    if (c != ' ' && c != '\t' && c != '\n' && c != '\r')
    {
        if (!inWord)
        {
            words++;
            inWord = true;
        }
    }
    else
    {
        inWord = false;
    }
}

// Если в строке ровно 2 слова, копируем в F2
if (words == 2)
{
    fout << line << endl;
    copiedLines++;
    cout << "Строка " << lineNumber << " скопирована (слов: " << words <<
"): " << line << endl;
}
else
{
    cout << "Строка " << lineNumber << " пропущена (слов: " << words <<
"): " << line << endl;
}
}

fin.close();
fout.close();

cout << "\nВсего скопировано строк: " << copiedLines << " (в файл
F2.txt)\n\n";

// Показываем содержимое созданного файла F2.txt
cout << "СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА F2.txt\n\n";

```

```

ifstream f2("F2.txt");
if (f2.is_open())
{
    string line2;
    int lineNum = 1;
    while (getline(f2, line2))
    {
        cout << lineNum++ << ": " << line2 << endl;
    }
    f2.close();
}
else
{
    cout << "Файл F2.txt не создан или пуст.\n";
}

return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

Копирование строк с двумя словами

```

Строка 1 скопирована (слов: 2): Hello world
Строка 2 пропущена (слов: 8): This is a test file with many words
Строка 3 скопирована (слов: 2): Two words
Строка 4 пропущена (слов: 5): Programming in C plus plus
Строка 5 скопирована (слов: 2): Another line
Строка 6 пропущена (слов: 3): Consonants count test
Строка 7 пропущена (слов: 4): Maximum consonants word strength
Строка 8 пропущена (слов: 3): Last line here

```

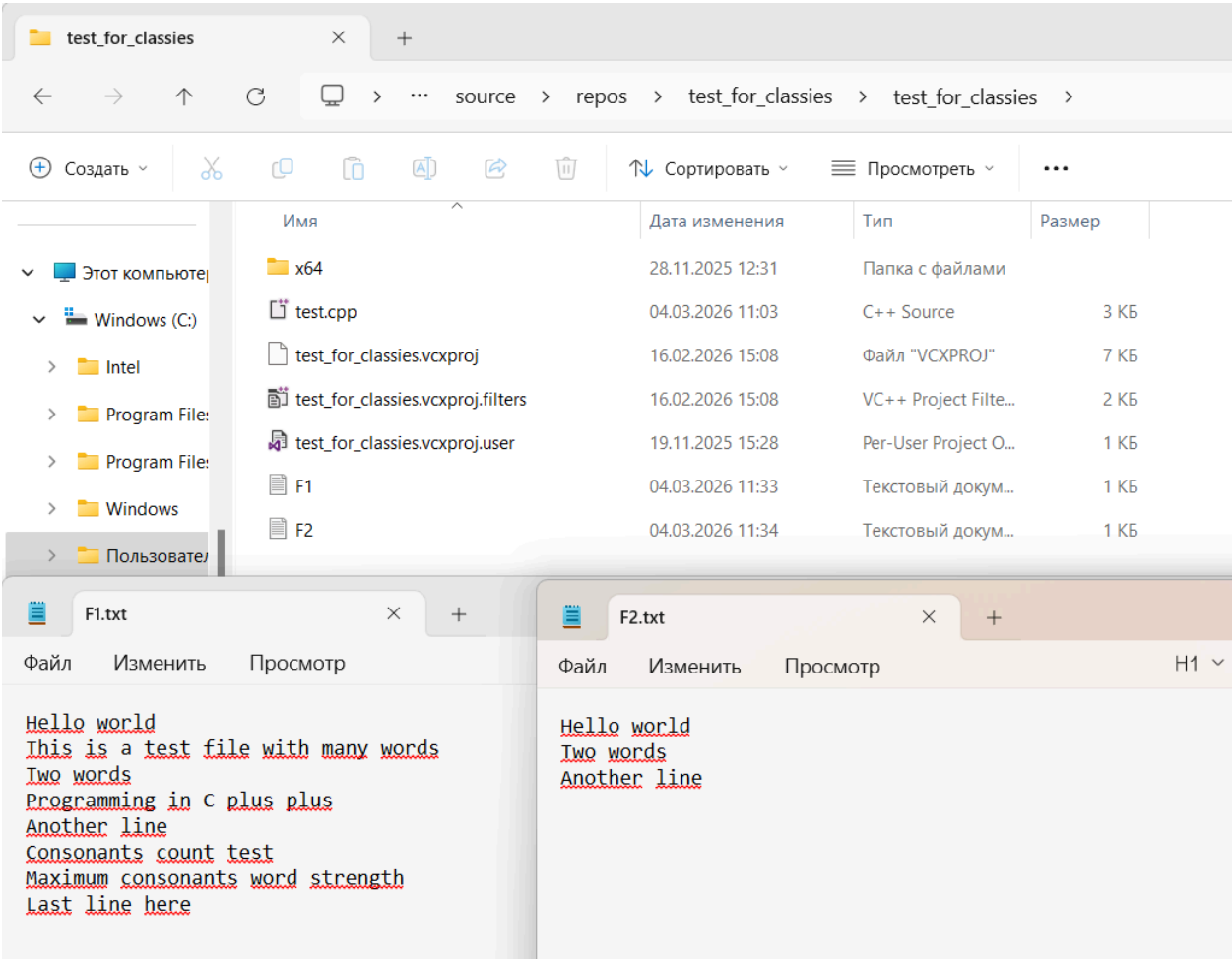
Всего скопировано строк: 3 (в файл F2.txt)

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА F2.txt

```

1: Hello world
2: Two words
3: Another line

```



Задание 2Б: Поиск слов с максимальным количеством согласных

1. Постановка задачи

Дан текстовый файл F1. Определить номера слов во всем файле F1 (нумерация слов сквозная, начиная с 1), в которых количество согласных букв наибольшее. Если таких слов несколько (с одинаковым максимальным количеством согласных), вывести все их номера. Считать согласными буквы русского алфавита (или латинского — уточнить). Например, для строки "Привет мир" слово "Привет" имеет 4 согласных (п, р, в, т), слово "мир" — 2 (м, р). Номера слов: 1 и 2 соответственно.

Примечание: знаки препинания и цифры не считаются буквами, их игнорировать при подсчете согласных. Регистр букв не учитывать.

2. Анализ задачи

1. Открытие файла

- a. Открыть файл F1.txt для чтения (ifstream)
- b. Проверить успешность открытия файла

2. Инициализация переменных

- a. Создать массивы для хранения:
 - i. consonantCounts[MAX_WORDS] - количество согласных в каждом слове
 - ii. words[MAX_WORDS] - сами слова (для наглядности)
- b. Установить n = 0 (счётчик слов)
- c. Установить maxCons = 0 (максимальное количество согласных)

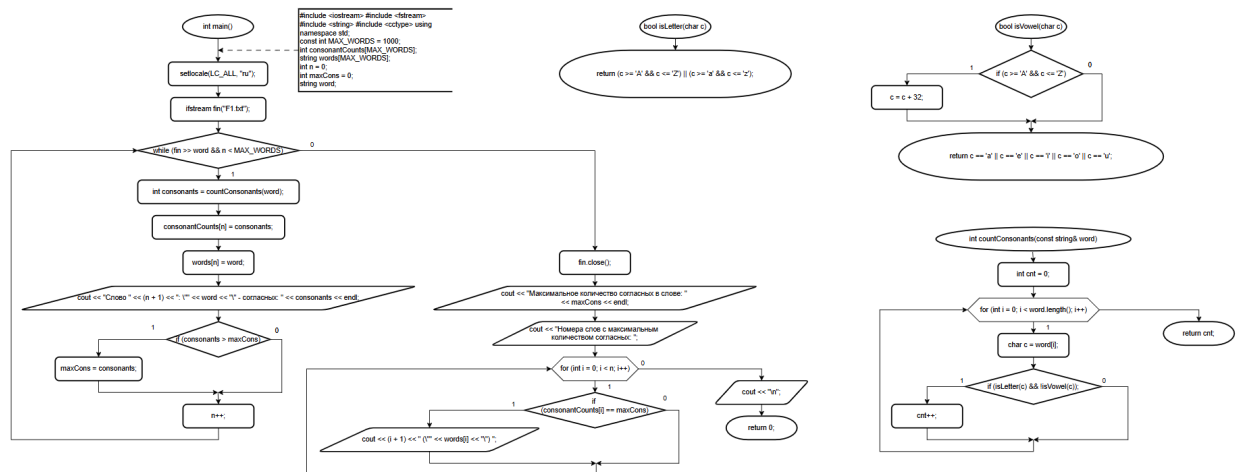
3. Чтение и анализ слов

- a. Пока в файле есть слова (fin >> word) и n < MAX_WORDS:
 - i. Вызвать функцию countConsonants(word) для подсчёта согласных
 - ii. Сохранить результат в consonantCounts[n]
 - iii. Сохранить слово в words[n]
 - iv. Вывести информацию о слове и количестве согласных
 - v. Если consonantCounts[n] > maxCons:
 1. maxCons = consonantCounts[n]
 - vi. Увеличить n на 1

4. Вывод результатов

- a. Закрыть файл fin.close()
- b. Вывести максимальное количество согласных maxCons
- c. Вывести номера слов (i+1), где consonantCounts[i] == maxCons
- d. Для наглядности вывести сами слова в скобках

3. Блок-схема



4. Код

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cctype>
using namespace std;
  
```

// Функция для определения, является ли символ буквой (латиница)

```

bool isLetter(char c)
{
    return (c >= 'A' && c <= 'Z') || (c >= 'a' && c <= 'z');
}
  
```

// Функция для определения гласной буквы (латиница)

```

bool isVowel(char c)
{
    // Приводим к нижнему регистру
    if (c >= 'A' && c <= 'Z')
        c = c + 32; // Преобразование в нижний регистр

    return c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u';
}
  
```

// Функция подсчёта количества согласных в слове

```

int countConsonants(const string& word)
{
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < word.length(); i++)
    {
        char c = word[i];
        if (isLetter(c) && !isVowel(c))
            cnt++;
    }
}
  
```

```

    }
    return cnt;
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    ifstream fin("F1.txt");

    if (!fin.is_open())
    {
        cout << "Ошибка открытия файла F1.txt\n";
        return 1;
    }

    const int MAX_WORDS = 1000;
    int consonantCounts[MAX_WORDS]; // Массив для хранения количества
согласных
    string words[MAX_WORDS];        // Массив для хранения самих слов
    int n = 0;                       // Общее количество слов
    int maxCons = 0;
    string word;

    cout << "Поиск слов с максимальным количеством согласных\n\n";
    cout << "Анализ файла F1.txt (сквозная нумерация слов):\n";
    cout << "-----\n";

    while (fin >> word && n < MAX_WORDS)
    {
        int consonants = countConsonants(word);
        consonantCounts[n] = consonants;
        words[n] = word;

        cout << "Слово " << (n + 1) << ": \"" << word << "\" - согласных: " <<
consonants << endl;

        if (consonants > maxCons)
            maxCons = consonants;

        n++;
    }

    fin.close();

```

```

cout << "\n-----\n";
cout << "Максимальное количество согласных в слове: " << maxCons <<
endl;
cout << "Номера слов с максимальным количеством согласных: ";

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    if (consonantCounts[i] == maxCons)
    {
        cout << (i + 1) << " (" << words[i] << ")" ";
    }
}
cout << "\n";

return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

```

Поиск слов с максимальным количеством согласных

Анализ файла F1.txt (сквозная нумерация слов):
-----
Слово 1: "Hello" - согласных: 3
Слово 2: "world" - согласных: 4
Слово 3: "This" - согласных: 3
Слово 4: "is" - согласных: 1
Слово 5: "a" - согласных: 0
Слово 6: "test" - согласных: 3
Слово 7: "file" - согласных: 2
Слово 8: "with" - согласных: 3
Слово 9: "many" - согласных: 3
Слово 10: "words" - согласных: 4
Слово 11: "Two" - согласных: 2
Слово 12: "words" - согласных: 4
Слово 13: "Programming" - согласных: 8
Слово 14: "in" - согласных: 1
Слово 15: "C" - согласных: 1
Слово 16: "plus" - согласных: 3
Слово 17: "plus" - согласных: 3
Слово 18: "Another" - согласных: 4
Слово 19: "line" - согласных: 2
Слово 20: "Consonants" - согласных: 7
Слово 21: "count" - согласных: 3
Слово 22: "test" - согласных: 3
Слово 23: "Maximum" - согласных: 4
Слово 24: "consonants" - согласных: 7
Слово 25: "word" - согласных: 3
Слово 26: "strength" - согласных: 7
Слово 27: "Last" - согласных: 3
Слово 28: "line" - согласных: 2
Слово 29: "here" - согласных: 2

-----
Максимальное количество согласных в слове: 8
Номера слов с максимальным количеством согласных: 13 ("Programming")

```